

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 下學期 第 25 堂 · 學生版講義

列方程解應用題進階

單元十五 · 代數應用題 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6下B冊 單元十五 + 現代教育 6下B 單元12
核心陷阱：T24 設錯未知數 · T25 年齡問題時間軸混亂 · T26 幾何+代數公式寫錯 · T27 單位不統一
SSPA 關聯：極高頻 呈分試文字題約佔卷二 25-30%
前置知識：方程進階（L24）· 百分數應用（L23）· 周界面積（L22）· 速率（L28）
本堂目標：年齡問題 連續數字問題 幾何+代數 跨課題綜合應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	解方程： $3x - 5 = 16$	基礎	
2	一個數的 5 倍減 8 等於 27。列方程求這個數。	基礎	
3	若 x 是一個偶數，下一個偶數用 x 點樣表示？	基礎	
4	一個長方形的長是 x cm，闊比長少 3 cm。闊 = ？周界 = ？（用 x 表示）	進階	
5	小明今年 x 歲。3 年後，佢幾歲？5 年前，佢幾歲？	基礎	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：年齡問題 (Age Problems) SSPA 必考

年齡問題關鍵法則：

- 1. 年齡差永遠不變！爸爸比小明大 28 歲 → 永遠大 28 歲
- 2. 「 n 年後」→ 所有年齡 $+n$ ；「 n 年前」→ 所有年齡 $-n$
- 3. 設現在年齡為 x ，然後表達「 n 年後/前」的年齡

終極陷阱：「3 年後爸爸年齡是小明的 2 倍」

正確方程： $(\text{爸爸}+3) = 2 \times (\text{小明}+3)$ ，唔係只乘小明！

陷阱引爆：年齡問題

例1：爸爸今年 36 歲，小明今年 10 歲。幾年後爸爸的年齡是小明的 2 倍？

常見錯誤 (60% 學生)

設 x 年後： $36 = 2(10 + x)$

$$36 = 20 + 2x \rightarrow x = 8$$

爸爸都要加 x ！係 $(36+x) = 2(10+x)$ ！

正確解法

$$(36 + x) = 2(10 + x)$$

$$36 + x = 20 + 2x$$

$$36 - 20 = 2x - x$$

$$x = 16 \text{ 年後}$$

驗算：16 年後爸爸 52 歲，小明 26 歲。 $52 = 2 \times 26 \checkmark$

口訣：「 n 年後人人都加 n ， n 年前人人都減 n ：年齡差永遠不變，設未知數要小心！」

致命陷阱：n年後 = 所有人的年齡都要 +n！唔好只加一邊！

#	題目	難度	作答區
Q1	媽媽今年 32 歲，女兒今年 6 歲。幾年後媽媽的年齡是女兒的 3 倍？	進階	
Q2	爸爸今年是小明年齡的 4 倍。10 年後，爸爸的年齡是小明的 2.5 倍。小明今年幾歲？	挑戰	
Q3	姐姐比妹妹大 6 歲。4 年前，姐姐年齡是妹妹的 2 倍。求姐妹現在的年齡。	挑戰	
Q4	祖父今年 72 歲，孫子今年 10 歲。多少年前祖父的年齡是孫子的 7 倍？	進階	

知識點二：連續數字問題 (Consecutive Numbers)

SSPA高頻

連續整數：設第一個為 x ，則為 $x, x+1, x+2, \dots$

連續偶數/奇數：設第一個為 x ，則為 $x, x+2, x+4, \dots$

數字位值問題（兩位數）：

設十位數字為 x ，個位數字為 y

該數 = $10x + y$ （唔係 $x + y$ ！）

終極陷阱：「一個兩位數，十位數字是個位的2倍」

設個位 = x ，十位 = $2x \rightarrow$ 該數 = $10(2x) + x = 21x$

陷阱引爆：數字位值

例2：一個兩位數，十位數字是個位數字的 2 倍。如果把數字對調，新數比原數小 18。求原數。

致命錯誤

設原數十位= $2x$, 個位= x

原數= $2x+x=3x$, 新數= $x+2x=3x$

$3x-3x=0 \rightarrow$ 無解???

原數 = $10(2x)+x = 21x$ ！唔係 $2x+x$ ！

正確解法

原數 = $10(2x)+x = 21x$

新數 = $10x+2x = 12x$

$21x - 12x = 18 \rightarrow 9x=18 \rightarrow x=2$

原數 = $21 \times 2 = 42$

驗算：42 $\rightarrow$ 對調 $\rightarrow$ 24。42-24=18 $\checkmark$

#	題目	難度	作答區
Q5	三個連續整數的和是 48。求這三個數。	進階	
Q6	三個連續偶數的和是 72。求最大的一個數。	進階	
Q7	一個兩位數，十位	挑戰	

Q8	一個兩位數，數字之和是 11。對調數字後，新數比原數大 27。求原數。	挑戰	
----	-------------------------------------	----	--

知識點三：幾何 + 代數綜合 SSPA 高階

常見題型：

1. 長方形周界/面積問題：「長比闊多 3 cm，周界是 26 cm」

2. 三角形角度問題：「三個角的比是 2:3:4」

3. 圓形方程：「半徑增大 2 cm 後面積增加了 28π 」

方法：設一個未知量 → 用關係表達其他量 → 套入幾何公式 → 列方程

例3：一個長方形的長比闊多 5 cm，周界是 50 cm。求長方形的面積。

例4：一個三角形的三個角的大小比是 2:3:4。求最大的角。

#	題目	難度	作答區
Q9	一個長方形的長是闊的 3 倍，面積是 75 cm^2 。求長和闊。	挑戰	
Q10	一個等腰三角形的周界是 38 cm。其中兩條腰各比底長 4 cm。求底長和腰長。	挑戰	
Q11	一個長方形的周界是 64 cm。若長減少 2 cm 且闊增加 2 cm，它就變成一個正方形。求原長方形的面積。	極限	
Q12	一個圓的半徑增加 2 cm 後，面積增加了 $12\pi\text{ cm}^2$ 。求原半徑。	極限	

三、課堂分層同步練習

 基礎層（共 3 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
B1	一個數加 12 後再乘 3，結果是 51。求這個數。	基礎	
B2	三個連續整數的和是 63。求這三個數。	進階	
B3	一個長方形的長是闊的 2 倍，周界是 36 cm。求長和闊。	進階	

 進階層（共 3 題，選做）

#	題目	難度	作答區
A1	爸爸今年 40 歲，兒子今年 12 歲。多少年前爸爸的年齡是兒子的 5 倍？	挑戰	
A2	一個兩位數，十位數字是個位的 3 倍。加上 27 後，數字的次序倒轉。求原數。	挑戰	
A3	小美有 \$50 紙幣和 \$20 紙幣共 15 張，總值 \$540。兩種紙幣各有多少張？	挑戰	

 挑戰層（共 3 題，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
C1	一個梯形，上底比下底短 4 cm，高是下底的一半。面積是 60 cm ² 。求上底、下底和高。	挑戰	
C2	一瓶橙汁，小明飲咗 $\frac{1}{3}$ ，妹妹飲咗剩餘的 $\frac{1}{2}$ ，最後剩 200 mL。原有多少 mL？	極限	
C3	一個分數，分母比分子大 4。若分子加 2、分母加 3，分數值 = $\frac{3}{5}$ 。求原分數。	極限	

 極限題（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
E1	一條河，船順流行駛速率是 20 km/h，逆流是 12 km/h。求船在靜水中的速率和水流速率。	極限	
E2	一個環形，外半徑是內半徑的 2 倍。環形面積是 75π cm ² 。求外半徑和內半徑。	極限	

四、跨課題應用題專項（SSPA 終極綜合）

#	題目	難度	作答區
P1	一件貨品成本 \$x。店主以 25% 利潤出售，售 \$250。求 x。	進階	
P2	小明的體重是小美的 1.2 倍。兩人體重之和是 88 kg。求各人體重。	進階	
P3	一輛汽車以平均速率 60 km/h 行駛了 x 小時，再以 80 km/h 行駛了 (x+1) 小時。總距離是 380 km。求 x。	挑戰	
P4	一個長方形花園	挑戰	

P5	一家三口（爸、媽、子）年齡之和是 84。爸爸比媽媽大 2 歲。5 年後，三人年齡之和是多少？兒子現在 10 歲，求爸媽現在年齡。	極限	
----	--	----	--

五、終極挑戰專區

#	題目	難度	作答區
EC1	一個長方形，長是闊的 2 倍。若長減少 5 cm、闊增加 5 cm，它變成一個正方形。求原長方形的周界和面積。	極限	
EC2	三個數 A、B、C。A 是 B 的 2 倍，C 比 B 大 5。A+B+C=85。求 A、B、C。	挑戰	

六、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	媽媽今年是小明年齡的 3 倍。12 年後，媽媽的年齡是小明的 2 倍。小明今年幾歲？	進階	
H2	四個連續整數的和是 90。求這四個數。	進階	
H3	一個長方形的周界是 44 cm，長比闊多 6 cm。求面積。	進階	
H4	小文有些 \$5 和 \$2 硬幣，共 20 個，總值 \$73。求各有多少個。	挑戰	
H5	一個三角形的三個角中，第二個角比第一個角大 15°，第三個角比第一個角的 2 倍小 5°。求三個角的度數。	挑戰	

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	小美的年齡是小文的 2 倍。5 年前，小美年齡是小文的 3 倍。求兩人現在年齡。	挑戰	
H7	一個長方形，長增加 20% 且闊減少 10% 後，新面積是 108 cm ² 。求原面積。	極限	
H8	一個兩位數的十位和個位之和是 12。對調後新數是原數的 $\frac{4}{7}$ 。求原數。	極限	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	年齡問題只加一邊：n年後只加年輕人，忘記加老年人	n年後所有年齡 +n，n年前所有 -n
2	數字位值當加法：十位x個位y→原數=x+y	原數=10x+y，十位要×10
3	連續數字設定錯：偶數設x, x+1, x+2	連續偶數/奇數設 x, x+2, x+4
4	設未知數不清晰：同一字母代表兩個不同數量	只設一個未知數，其他用關係表達
5	幾何公式記錯：周界面積調轉或漏除2	記熟所有幾何公式再寫方程
6	方程解完唔驗算：計完就當啱	代入原題目驗證每個條件
7	答句不完整：只寫數字不寫單位或漏答部分	完整答句包括所有未知數值及單位

口訣：

「設清未知數，關係寫清楚；年齡差永恆，n年人人加；兩位數=十乘十加個；計完記住驗算！」

八、解題策略卡（4 步法）

1

設未知數

揀最細/最基礎的量做 x

2

寫關係式

用 x 表達所有相關數量

3

列方程

根據題目條件建立等式

4

求解+驗算+答句

完整作答，檢查所有條件